

7 Contagem

(Análise Combinatória)

exercícios de fixação

Contagem ou Análise Combinatória

... estudo do arranjo de objetos.

Como uma área de estudo, a análise combinatória surgiu no século XVII com o intuito de se estudarem os jogos de azar.

Em Ciência da Computação, questões de contagem são essenciais: computar frequentemente envolve arranjar objetos de alguma forma.

A análise combinatória é essencial em diversos ramos, incluindo:

1. Análise de complexidade de algoritmos.
2. Teoria de probabilidades.
3. Inteligência artificial.
4. Teoria da informação.
- 5

Princípios básicos da contagem

- *Os problemas de análise combinatória envolvem contar de quantas maneiras uma coleção de objetos pode ser arranjada, de acordo com algumas restrições dadas.*
- *Os princípios básicos da contagem determinam como combinar as maneiras de se completar cada uma etapa do problema de forma a obter uma solução para o problema como um todo.*
- *O princípio da adição, determina como compor etapas alternativas da solução de um problema.*
- *O princípio da multiplicação, ou regra do produto, determina como compor etapas consecutivas da solução de um problema.*

Problemas de contagem

Exemplo 1:

- ▬ Dados quatro livros distintos de **Matemática** (M_1, M_2, M_3, M_4) e três livros distintos de **Português** (P_1, P_2, P_3), de quantas maneiras podemos selecionar (escolher):
 - a) Um livro (ou de Matemática ou de Português).
 - b) Dois livros, sendo um de Matemática e outro de Português.

Problemas de contagem

Exemplo 1 (continuação):

a) Um livro (ou de Matemática ou de Português)

O livro de Matemática pode ser escolhido de 4 maneiras

livro M_1 ou

livro M_2 ou

livro M_3 ou

livro M_4

O livro de Português pode ser escolhido de 3 maneiras:

livro P_1 ou

livro P_2 ou

livro P_3

Número de maneiras: $4 + 3 = 7$

Problemas de contagem

➡ Resumindo

a) De quantas maneiras podemos escolher um livro qualquer (ou de Matemática ou de Português)?

Resposta:

Temos 4 maneiras de escolher um livro de Matemática e 3 maneiras de escolher um livro de Português.

Logo temos $4 + 3 = 7$ maneiras de escolher um livro qualquer dentre os de Matemática e Português.

Problemas de contagem

b) De quantas maneiras podemos escolher dois livros sendo um de Matemática e outro de Português?

Resposta:

Para cada livro de Matemática, temos 3 maneiras de escolher os livros de Português.

Como temos 4 maneiras de escolher os livros de Matemática, teremos $3 \times 4 = 12$ maneiras de escolher um livro de Matemática e outro de Português.

Princípio da adição

⇒ **Princípio Aditivo** (para dois conjuntos)

Se A e B são dois conjuntos disjuntos ($A \cap B = \emptyset$),
então $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

⇒ Outra notação usual

$$n(A) = |A|$$

$$n(B) = |B|$$

$$n(A \cup B) = |A \cup B| = |A| + |B|$$

Princípio da adição

➡ Outra interpretação da formulação:

- Sejam A e B eventos mutuamente exclusivos.
Se um evento A pode ocorrer de m maneiras e outro evento B pode ocorrer de n maneiras, então existem $m + n$ maneiras em que algum desses dois eventos podem ocorrer.

Princípio da adição

Voltando ao exemplo 1:

⇒ Dados quatro livros distintos de **Matemática** e três livros distintos de **Português**:

a) De quantas maneiras podemos escolher um livro qualquer?

Podemos identificar os conjuntos:

$$A = \{ M_1, M_2, M_3, M_4 \} \quad B = \{ P_1, P_2, P_3 \}$$

$$A \cap B = \emptyset \quad |A| = n(A) = 4 \quad |B| = n(B) = 3$$

Pelo P. A. temos

$|A \cup B| = |A| + |B| = 7$ maneiras de escolher um livro qualquer, ou de Matemática ou de Português.

Princípio multiplicativo

⇒ **Princípio Multiplicativo** (para dois conjuntos)

Se A é um conjunto com m elementos e B é um conjunto com n elementos então o conjunto $A \times B$

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B \}$$

tem $m \times n$ elementos

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| = m \times n$$

Princípio Multiplicativo

➡ Outra interpretação da formulação:

- ➡ Se um evento **A** pode ocorrer de **m** maneiras e um evento **B** pode ocorrer de **n** maneiras então o par de eventos, primeiro um e depois o outro, podem ocorrer de **$m \times n$** maneiras.

Princípio Multiplicativo

Voltando ao exemplo 1:

⇒ Dados quatro livros distintos de **Matemática** e três livros distintos de **Português**:

b) De quantas maneiras podemos escolher 2 livros sendo um de Matemática e outro de Português?

$$A = \{ M_1, M_2, M_3, M_4 \} \quad B = \{ P_1, P_2, P_3 \}$$

$$|A| = 4 \quad |B| = 3$$

Pelo P.M. temos então:

$|A \times B| = |A| \times |B| = 4 \times 3 = 12$ maneiras de escolher dois livros sendo um de Matemática e outro de Português.

Combinando o princípio da adição e o da multiplicação

Exemplo 7:

- Considerando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números naturais de três algarismos distintos podem ser formados?

Para formar números naturais de três algarismos, podemos considerar que temos três posições a serem preenchidas:

$$\begin{array}{ccc} \underline{P_1} & \underline{P_2} & \underline{P_3} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} P_1 - \text{posição das centenas} \\ P_2 - \text{posição das dezenas} \\ P_3 - \text{posição das unidades} \end{array} \right.$$

Combinando o princípio da adição e o da multiplicação

Exemplo 7 (continuação):

Exemplo de um número formado

3 6 5

P₁

↓ 1º

6

possibilidades

P₂

↓ 2º

5

possibilidades

P₃

↓ 3º

4

possibilidades

Logo pelo PM temos $6 \times 5 \times 4 = 120$ números naturais de três algarismos distintos formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Combinando o princípio da adição e o da multiplicação

Exemplo 8:

— Quantos números naturais de três algarismos distintos (na base 10) existem?

Observação: Estamos considerando agora os algarismos 0, 1, 2, ... , 9.

P₁ P₂ P₃

Na posição P₁ temos 9 possibilidades (estamos excluindo o zero)

Na posição P₂ temos 9 possibilidades (diferentes do anterior)

Na posição P₃ temos 8 possibilidades (diferente do dois anteriores)

Logo pelo PM temos $9 \times 9 \times 8$ números naturais de três algarismos distintos.

Combinando o princípio da adição e o da multiplicação

Exemplo 8 (continuação):

= E se neste exemplo em vez de começarmos analisando a posição P_1 , começássemos pela P_3 ?

$$\begin{array}{ccc} 3^{\circ} & 2^{\circ} & 1^{\circ} \\ \underline{P_1} & \underline{P_2} & \underline{P_3} \end{array}$$

Na posição P_3 temos 10 possibilidades

Na posição P_2 temos 9 possibilidades (diferente do anterior)

Na posição P_1 temos $\left\{ \begin{array}{l} 8 \text{ (se o algarismo zero já tiver sido usado)} \\ \text{ou} \\ 7 \text{ (caso contrário)} \end{array} \right.$

Combinando o princípio da adição e o da multiplicação

Exemplo 8 (continuação):

⇒ Quebramos o problema em dois:

1º) Ignoramos o fato do zero não estar na posição P_1 e contamos todas as possibilidades (com ele incluído)

$$\underline{P_1} \quad \underline{P_2} \quad \underline{P_3}$$

Na posição P_3 temos 10 possibilidades

Na posição P_2 temos 9 possibilidades

Na posição P_1 temos 8 possibilidades

Logo pelo PM temos $10 \times 9 \times 8 = 720$ números de três algarismos distintos onde o zero pode estar na posição P

Combinando o princípio da multiplicação e o da adição

2º) Contamos os números de três algarismos distintos que têm apenas o zero na posição P_1

$$\begin{array}{ccc} \underline{P_1} & \underline{P_2} & \underline{P_3} \end{array}$$

Na posição P_1 temos 1 possibilidade

Na posição P_2 temos 9 possibilidades

Na posição P_3 temos 8 possibilidades

Logo pelo PM temos $1 \times 9 \times 8 = 72$ números de três algarismos distintos que tem apenas o zero na posição P_1

Temos então $720 - 72 = 648$ números naturais de três algarismos distintos.

Combinando o princípio da multiplicação e o da adição

Exemplo 9

Quantas funções existem do conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$, onde n é um inteiro positivo, para o conjunto $\{0, 1\}$, se:

- a) a função é bijetiva?
- b) a função associa o valor 0 aos valores 1 e n ?

Combinando o princípio da multiplicação e o da adição

Exemplo 9

Quantas funções existem do conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$, onde n é um inteiro positivo, para o conjunto $\{0, 1\}$, se:

a) a função é bijetiva?

... Se $n = 1$ há duas funções: $\{1 \rightarrow 0\}$ ou $\{1 \rightarrow 1\}$.

... Se $n = 2$ há duas funções: $\{1 \rightarrow 0, 2 \rightarrow 1\}$ ou $\{1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 0\}$.

... Se $n \geq 3$ não há nenhuma função bijetiva possível, porque o tamanho do domínio é maior que o do contradomínio.

b) a função associa o valor 0 aos valores 1 e n ?

Combinando o princípio da multiplicação e o da adição

Exemplo 9 (continuação)

Quantas funções existem do conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$, onde n é um inteiro positivo, para o conjunto $\{0, 1\}$, se:

a) a função é bijetiva?

... Se $n = 1$ há duas funções: $\{1 \rightarrow 0\}$ ou $\{1 \rightarrow 1\}$.

... Se $n = 2$ há duas funções: $\{1 \rightarrow 0, 2 \rightarrow 1\}$ ou $\{1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 0\}$.

... Se $n \geq 3$ não há nenhuma função bijetiva possível, porque o tamanho do domínio é maior que o do contradomínio.

b) a função associa o valor 0 aos valores 1 e n ?

Se $n = 1$, então só há uma função possível: $\{1 \rightarrow 0\}$.

Se $n \geq 2$, já que a função associa 0 aos valores 1 e n , somos livres para escolher os outros $n - 2$ valores para a função.

Como há 2 possibilidades (0 ou 1) para cada valor, há 2^{n-2} funções possíveis.

Árvores de possibilidades

Exemplo 1:

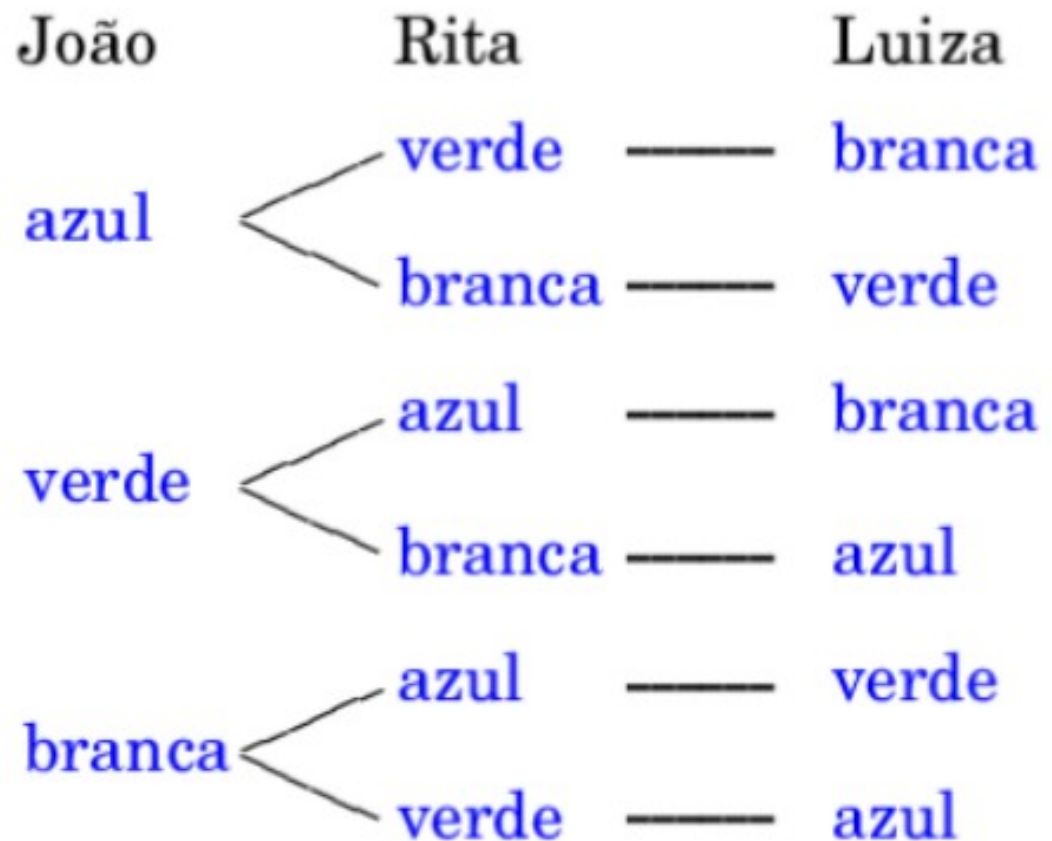
- (a) Comprei três canetas de distintas cores: **azul**, **verde** e branca, para dar de presentes a três amigos, João, Rita e Luiza.
- (b) Comprei mais uma caneta, de cor **preta**, pois tinha esquecido do Gabriel.

Em cada caso, de quantas maneiras diferentes eu posso distribuí-las?

Árvores de possibilidades

Resolução:

(a)



Número de
possibilidades:

3

×

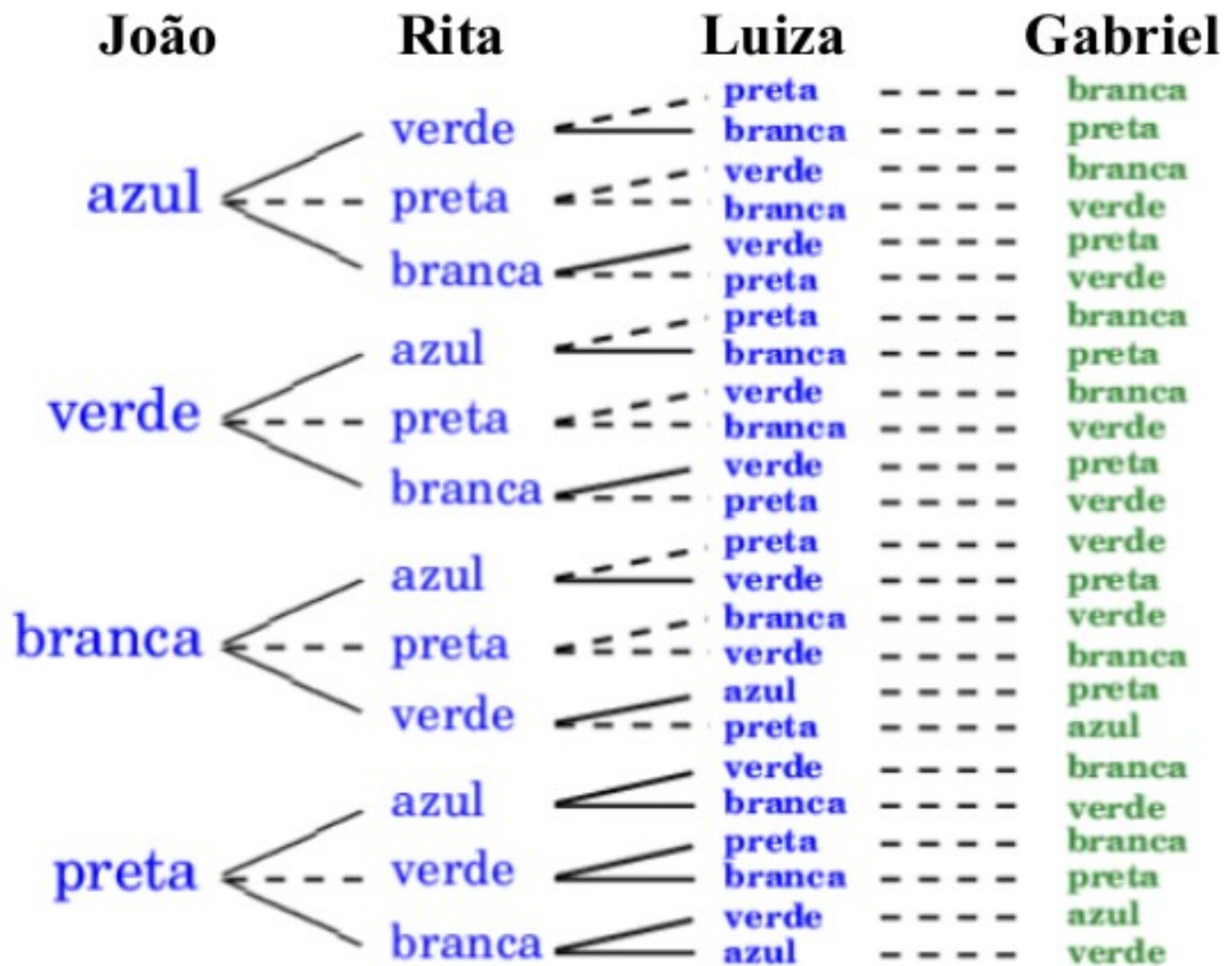
2

×

1

Arvores de possibilidades

(b)



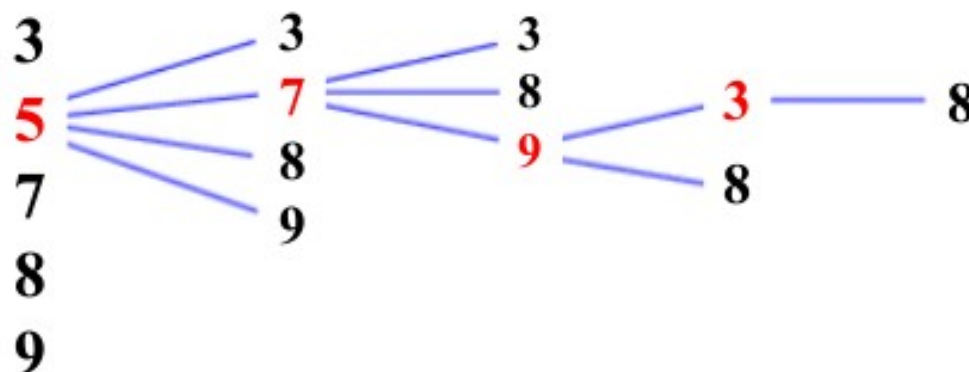
Possibilidades: 4 × 3 × 2 × 1

Árvores de possibilidades

Exemplo 2:

Quantos **números distintos** de 5 algarismos podem se formar com os dígitos 3, 5, 7, 8 e 9 ?

Resolução:



Possibilidades: $\frac{5}{p_1} \quad \frac{4}{p_2} \quad \frac{3}{p_3} \quad \frac{2}{p_4} \quad \frac{1}{p_5} = 5!$

posições dos dígitos no número

Resposta: Podem se formar $5! = 120$ números diferentes de 5 algarismos.

O princípio da casa dos pombos

O princípio da casa dos pombos pode ser generalizado da seguinte forma.

Teorema: (Princípio Generalizado da Casa dos Pombos) Se N objetos devem ser distribuídos entre k caixas, então pelo menos uma caixa receberá no mínimo $\lceil N/k \rceil$ objetos.

Prova. Por contradição, assuma que todas as caixas tenham no máximo $\lceil N/k \rceil - 1$ objetos.

Logo, o número total de objetos é no máximo

$$\begin{aligned} k \cdot \left(\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1 \right) &< k \cdot \left(\left(\frac{N}{k} + 1 \right) - 1 \right) \quad (\text{já que sempre } \lceil N/k \rceil < (N/k) + 1) \\ &< k \cdot \left(\frac{N}{k} \right) \\ &= N. \end{aligned}$$

Como derivamos que $k < N$, chegamos a uma contradição.



O princípio da casa dos pombos

Exemplo:

Mostre que num grupo de 85 pessoas, a primeira letra dos nomes de pelo menos quatro pessoas é a mesma.

Solução:

Vamos utilizar o princípio da casa dos pombos. Deixemos as pessoas fazerem o papel de pombos e as letras do alfabeto fazerem o papel das casinhas.

Temos 85 pombos para 26 casinhas, logo pelo princípio da casa dos pombos pelo menos uma casinha deve ter $\lceil 85/26 \rceil = 4$ pombos.

Assim, a letra inicial dos nomes de pelo menos quatro pessoas é a mesma.

O princípio da casa dos pombos

Exemplo 2:

Mostre que em qualquer grupo de cinco números inteiros (não necessariamente consecutivos), pelo menos dois números têm o mesmo resto quando divididos por 4.

Solução

Há quatro restos possíveis na divisão por 4, sendo eles 0, 1, 2, ou 3. Logo, pelo princípio da casa dos pombos, em que números são pombos e restos são casinhas, em um conjunto de cinco números, pelo menos dois têm que ter o mesmo resto.

Permutações e Combinações

Permutações e Combinações

- Muitos problemas de contagem envolvem encontrar o número de maneiras em que objetos podem ser arranjados levando em consideração se a ordem destes objetos importa ou não dentro do arranjo.
- **Permutações** são os casos em que a ordem dos elementos importa dentro do arranjo.
- **Combinações** são os casos em que ordem dos elementos não importa dentro do arranjo.

Permutações

⇒ Definição

Dados n objetos distintos, $a_1, a_2, \dots, a_n$, uma **permutação simples** é uma ordenação desses elementos.

⇒ Ilustração

Dados os dígitos 3, 5, 7, 8 e 9,

87539 é uma **permutação simples** de 3, 5, 7, 8, 9.

Permutações

Número de permutações simples:

⇒ Problema

{ Dados n elementos distintos, $a_1, a_2, \dots, a_n$,
encontrar o número de permutações simples

⇒ Propriedade

O número de permutações simples de n elementos distintos, denominado P_n , é dado por:

$$P_n = n! = n(n-1) \dots 1$$

Permutações

Exemplo 3:

Vários amigos combinaram passar o dia no clube. Planejaram ir para a piscina, fazer um churrasco e jogar volei. De quantas maneiras diferentes podem programar essas atividades?

Resolução:

elementos: p (piscina) c (churrasco) v (volei)

número de programas possíveis: $P_3 = 3! = 6$

Resposta:

Eles podem programar as atividades planejadas de **6 maneiras diferentes**.

Permutações

Exemplo 5:

Nove amigos assistem a um show, com lugares marcados consecutivos. As mulheres (quatro) se sentam todas juntas e os homens também. De quantas maneiras diferentes podem se sentar?

Resolução: mulheres M_1, M_2, M_3, M_4
homens H_1, H_2, H_3, H_4, H_5

Algumas possibilidades: $M_1, M_2, M_3, M_4, H_1, H_2, H_3, H_4, H_5$
 $H_1, H_2, H_3, H_4, H_5, M_1, M_2, M_3, M_4$

Número de possibilidades: $2P_4P_5 = 2 \cdot 4! \cdot 5! = 5760$

Resposta: Podem se sentar de **5760** maneiras diferentes.

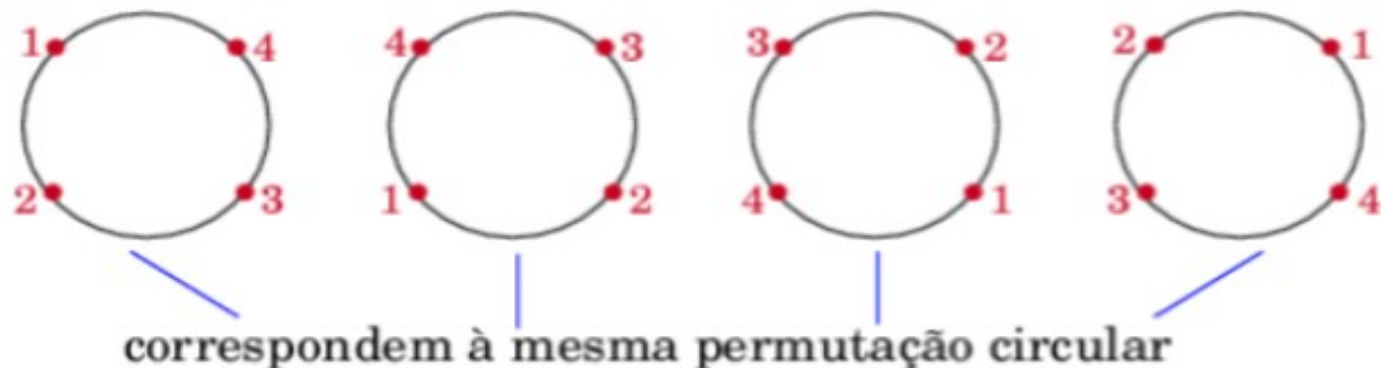
Permutações Circulares

Permutação circular:

➡ Definição

Dados n objetos distintos, $a_1, a_2, \dots, a_n$, uma **permutação circular** é uma ordenação onde o que importa é a posição relativa dos objetos.

➡ Ilustração

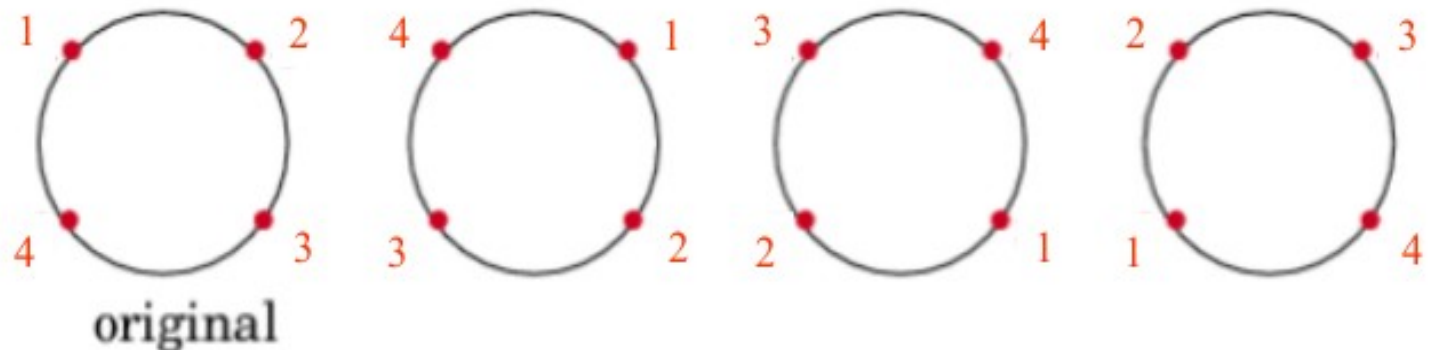


Permutações Circulares

➡ Observação

Duas permutações circulares são iguais quando uma pode ser obtida da outra por uma rotação.

➡ Ilustração



Permutações Circulares

Número de permutações circulares:

⇒ Problema

{ Dados n elementos distintos, $a_1, a_2, \dots, a_n$,
encontrar o número de permutações circulares

⇒ Propriedade

O número de permutações circulares de n objetos distintos, denominado $(PC)_n$, é dado por:

$$(PC)_n = \frac{P_n}{n} = \frac{n!}{n} = (n-1)!$$

⇒ Ilustração

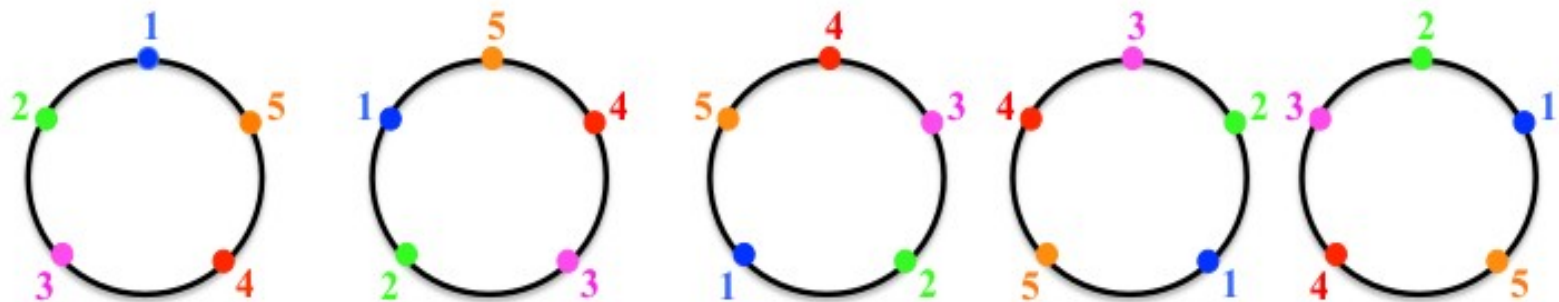
$$(PC)_3 = \frac{3!}{3} = 2! = 2$$

Permutações Circulares

Exemplo 10:

Quantas rodas de ciranda podem ser formadas com 5 crianças?

crianças: 1 2 3 4 5

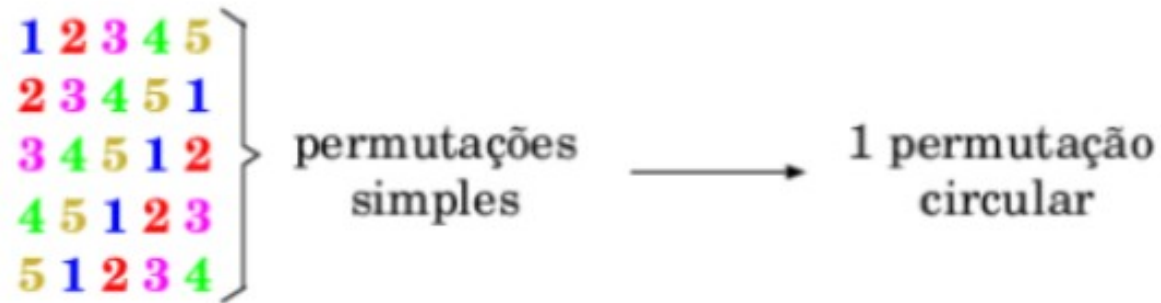


1 2 3 4 5

Permutações Circulares

Exemplo 10 (continuação):

Resolução:



5 permutações simples $\longrightarrow$ 1 permutação circular

total de permutações, $P_5 \longrightarrow \frac{P_5}{5} = (PC)_5$

$$\frac{P_5}{5} = \frac{5!}{5} = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

Resposta:

Podem ser formadas **24 rodas** diferentes de ciranda

Permutações ... arranjos simples

➡ Definição

Dados n objetos distintos $a_1, a_2, \dots, a_n$, um arranjo simples de n elementos tomados r a r é uma ordenação de r elementos distintos escolhidos entre $a_1, a_2, \dots, a_n$, sendo r e n números naturais com $1 \leq r \leq n$.

➡ Ilustração

Dados os dígitos 3, 5, 7, 8 e 9,

398 é um arranjo simples de 5 elementos tomados 3 a 3.

Permutações ... arranjos simples

⇒ Problema:

{ Dados n objetos distintos $a_1, a_2, \dots, a_n$,
encontrar o número de arranjos simples dos n
elementos tomados r a r .

⇒ Propriedade:

O número de arranjos simples de n elementos distintos tomados r a r , denominador $A(n, r)$, é dado por:

$$A(n, r) = n(n-1)\dots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

⇒ Observação:

$$P_n = A(n, n) = n!$$

Permutações ... arranjos simples

Exemplo 3:

Vários amigos combinaram passar o dia no clube. Planejaram ir para a piscina, fazer um churrasco, jogar volei e tennis. Mas, como chegaram tarde precisaram escolher 3 entre as 4 atividades. De quantas maneiras diferentes poderiam programar essas atividades?

Resolução:

programa : arranjo simples de 3 atividades escolhidas entre 4

Número de programas possíveis: $A(4, 3) = \frac{4!}{(4-3)!} = 4! = 24$

Resposta:

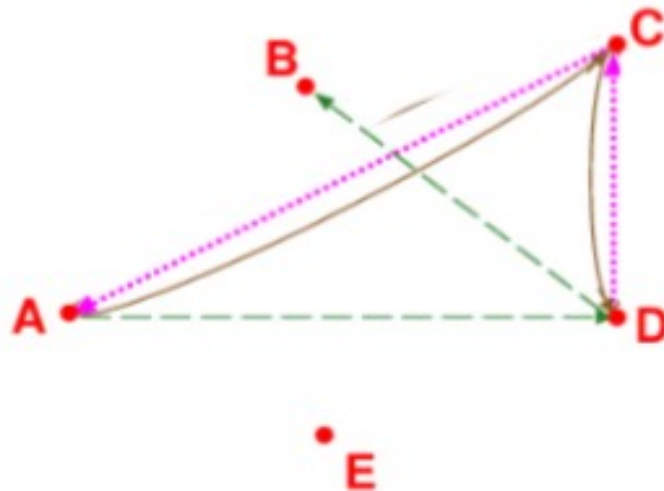
Eles têm **24 maneiras diferentes** de fazer um programa.

Permutações ... arranjos simples

Exemplo 4:

Uma companhia aérea tem vôos ligando 5 cidades. Cada rota interliga 3 cidades. Calcule o número de rotas diferentes.

⇒ Ilustração



exemplos de rotas

ACD, DCA, ADB

Permutações ... arranjos simples

Resolução:



rota: arranjo simples de 3 cidades escolhidas entre 5

número de rotas: $A(5, 3) = \frac{5!}{(5 - 3)!} = \frac{5!}{2!} = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$

Resposta:

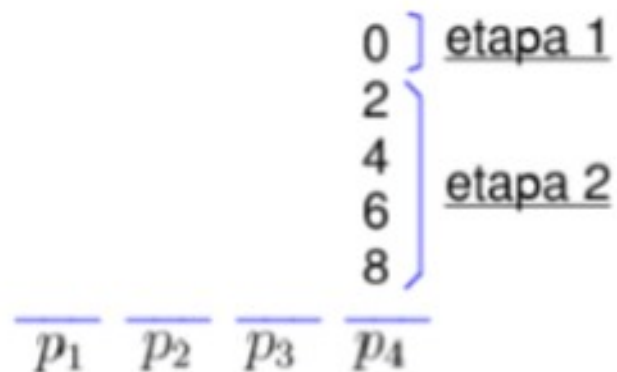
A companhia pode ter **60 rotas** ligando as 5 cidades.

Permutações ... arranjos simples

Exemplo 8:

Quantos números pares entre 1000 e 9999 têm dígitos distintos?

Resolução:



M : quantidade de números naturais de 4 dígitos terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8

$M = M_1 + M_2$, sendo

M_1 : quantidade de números de 4 dígitos terminados em 0 (etapa 1)

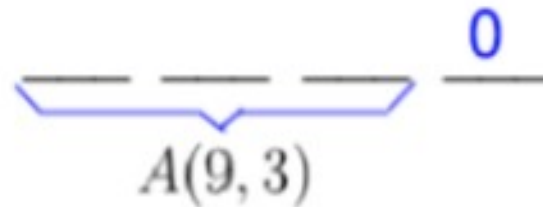
M_2 : quantidade de números de 4 dígitos terminados em 2, 4, 6 ou 8 (etapa 2)

Permutações ... arranjos simples

Exemplo 8 (etapa 1):

Obtenção de M_1 , quantidade de números de dígitos distintos, entre 1000 e 9999 terminados em 0:

Possibilidades:



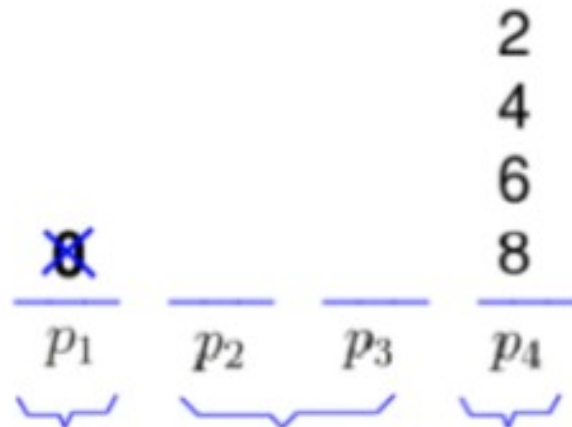
como $A(n, r) = n(n - 1) \dots (n - r + 1)$

$$n = 9, r = 3$$

Permutações ... arranjos simples

Exemplo 8 (etapa 2):

Obtenção de M_2 , quantidade de números de dígitos distintos, entre 1000 e 9999 terminados em 2, 4, 6 ou 8:



Possibilidades: $8 \times A(8, 2) \times 4$

Resposta da etapa 2: $M_2 = 8.8.7.4$

Permutações ... arranjos simples

Exemplo 8 (análise final):

Enunciado: Quantos números naturais entre 1000 e 9999 têm dígitos distintos e são pares?

Resolução:

$$M = M_1 + M_2 \quad , \text{ sendo}$$

M : total de números naturais de 4 dígitos terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8

M_1 : total de números de 4 dígitos terminados em 0 (etapa 1)

M_2 : total de números de 4 dígitos terminados em 2, 4, 6 ou 8 (etapa 2)

Resposta:

Como, $M_1 = A(9, 3) = 504$, $M_2 = 8 \times 4 \times A(8, 2) = 1792$

tem-se que $M = 504 + 1792 = 2296$

Combinações

⇒ Definição:

Dados n objetos distintos $a_1, a_2, \dots, a_n$, uma **combinação simples** de n elementos tomados **r** a **r** é uma seleção de r elementos distintos escolhidos entre $a_1, a_2, \dots, a_n$, não importando a ordem da escolha, sendo r e n números naturais com $1 \leq r \leq n$.

⇒ Ilustração:

Dados as pessoas P_1, P_2, P_3 ,

P_1, P_3 é uma combinação de **3** elementos tomados **2** a **2**

Combinações

⇒ Problema:

{ Dados n elementos distintos, $a_1, a_2, \dots, a_n$,
encontrar o número de combinações simples dos
 n elementos tomados r a r

⇒ Propriedade:

O número de combinações simples de n elementos distintos tomados r a r , denominado $C(n, r)$, é:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r! (n - r)!} \quad \left(= \frac{A(n, r)}{P_r} \right)$$

⇒ Observação:

$$C(n, r) = C(n, n - r) = \frac{n!}{(n - r)! (n - (n - r))!}$$

Combinações

Exemplo 3:

Um técnico convocou 9 jogadores para um campeonato de vôlei. Para formar a equipe inicial deve escolher 5 jogadores. Quantas opções ele tem?

Resolução:

n = número de jogadores = 9

r = número de jogadores da equipe = 5

$$\text{total de opções} = C(9, 5) = \frac{9!}{5! (9 - 5)!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! 4 \cdot 3 \cdot 2} = 9 \cdot 2 \cdot 7 = 126$$

Resposta:

O técnico tem 126 opções de formar a equipe inicial.

Combinações

Exemplo 4:

Um grupo de trabalho tem 12 professores do curso de informática e 12 professores do curso de matemática. Quantas comissões de 8 professores podem ser formadas?

Resolução:

n = número de professores = $12 + 12 = 24$

r = número de professores em uma comissão = 8

N : número de comissões possíveis

Resposta:

Podem ser formadas

$$N = C(24, 8) = \frac{24!}{8! 16!} = \frac{24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17}{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = 735471 \text{ comissões}$$

Combinações

Exemplo 5:

Um grupo de trabalho tem 12 professores do curso de informática e 12 professores do curso de matemática. Quantas comissões de 8 professores podem ser formada havendo 3 professores de matemática?

Resolução:

número de professores = 12 + 12 = 24

número de professores de matemática numa comissão = 3

número de professores de informática numa comissão = 8 - 3 = 5

Possibilidades: $\frac{C(12, 3)}{\text{matemática (3 entre 12)}} \times \frac{C(12, 5)}{\text{informática (5 entre 12)}} = \frac{12!}{3! 9!} \times \frac{12!}{5! 7!}$

Resposta:

O número de comissões é 174240.

Combinações

Exemplo 6:

Um grupo de trabalho tem 12 professores do curso de informática e 12 professores do curso de matemática. Quantas comissões de 8 professores podem ser formadas havendo pelo menos 1 professor de matemática?

Resolução:

Raciocínio 1:

U: conjunto universo := o conjunto de todas as comissões de 8 professores

A:= conjunto de todas as comissões com pelo menos 1 professor de matemática

B:= conjunto de todas as comissões sem professor de matemática

Combinações

Exemplo 6 (continuação):

$$\left\{ \begin{array}{l} A = U - B \\ \text{número de comissões} := N = |A| = |U| - |B| \end{array} \right.$$
$$\left\{ \begin{array}{l} |U| = C(24, 8), |B| = C(12, 8) \\ N = C(24, 8) - C(12, 8) = \frac{24!}{8! 16!} - \frac{12!}{8! 4!} = 734976 \end{array} \right.$$

Resposta:

O número de comissões possíveis neste caso é **734976**.

Combinações

Exemplo 6 (raciocínio 2):

A_i := conjunto de todas as comissões com i professores de matemática, para $i = 1, 2, \dots, 8$

$$A = \bigcup_{i=1}^8 A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_8$$

$$N = |A| \stackrel{\text{princípio aditivo}}{=} \sum_{i=1}^8 |A_i| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_8|$$

$$|A_i| \stackrel{\text{princípio multiplicativo}}{=} C(12, i) C(12, 8 - i) \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, 8$$

$$\begin{aligned} N = & C(12, 1) C(12, 7) + C(12, 2) C(12, 6) + C(12, 3) C(12, 5) + \\ & C(12, 4) C(12, 4) + C(12, 5) C(12, 3) + C(12, 6) C(12, 2) + \\ & C(12, 7) C(12, 1) + C(12, 8) \underbrace{C(12, 0)}_1 \end{aligned}$$

coeficientes binomiais

Coeficientes binomiais

Definição de binômio:

⇒ Chamamos de **binômio** qualquer expressão da forma $a + b$, onde a e b são símbolos diferentes.

Exemplo 1: Sejam $x, y \in \mathbb{R}$

(a) $x - y = x + (-y)$ é um binômio ($a := x$, $b := -y$)

(b) $3xy + x^2$ é um binômio ($a := 3xy$, $b := x^2$)

Triângulo de Pascal

- O **Triângulo de Pascal** fornece uma maneira muito prática de se calcularem os coeficientes binomiais, baseada na **Identidade de Pascal**:

No Triângulo de Pascal, cada entrada é a soma das duas entradas diagonalmente acima delas: $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$.

Pela identidade de Pascal:

$$\binom{6}{4} + \binom{6}{5} = \binom{7}{5}$$

Coeficientes binomiais

Exemplo 2:

Desenvolva as potências do binômio $a + b$, $(a + b)^n$, para $n = 0, 1, 2, 3$.

$$(a + b)^0 = 1$$

$$(a + b)^1 = a + b$$

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)^2 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

— Observação: os **coeficientes** dos termos podem ser ordenados da seguinte forma:

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1

Triângulo de Pascal

C_0^0
 C_1^0 C_1^1
 C_2^0 C_2^1 C_2^2
 C_3^0 C_3^1 C_3^2 C_3^3

Teorema Binomial (Binômio de Newton)

⇒ Se a e b são números reais e n é um número natural
então tem-se:

$$\begin{aligned}(a + b)^n &= \sum_{r=0}^n C_n^r a^{n-r} b^r = \\ &= C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n\end{aligned}$$

Teorema Binomial

Exemplo 4:

Determine a expansão de $(x + 3)^4$.

Resolução:

$$(x + 3)^4 \stackrel{\text{B.N.}}{=} C_4^0 x^4 + C_4^1 x^3 \cdot 3 + C_4^2 x^2 \cdot 3^2 + C_4^3 x \cdot 3^3 + C_4^4 3^4$$

Triângulo de Pascal até $n = 4$

Diagram illustrating the binomial expansion of $(a+b)^4$ using Pascal's triangle. The left side shows the expansion of $(a+b)^4$ as a sum of terms $C_k^4 a^k b^{4-k}$ for $k=0$ to 4 . The right side shows the corresponding binomial coefficients from Pascal's triangle: 1, 4, 6, 4, 1.

Resposta: $(x+3)^4 = x^4 + 4.3x^3 + 6.9x^2 + 4.27x + 81 =$
 $= x^4 + 12x^3 + 54x^2 + 108x + 81$

Teorema Binomial

Exemplo 7:

Determine o coeficiente de x^2 no desenvolvimento de $\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^9$

Resolução:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \underbrace{\binom{n}{k} a^{n-k} b^k}$$

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Consideramos $a = x^3$, $b = -\frac{1}{x^2}$, $n = 9$:

Teorema Binomial

Resolução (continuação):

$$\begin{aligned}T_{k+1} &= \binom{9}{k} (x^3)^{9-k} \left(-\frac{1}{x^2}\right)^k & 0 \leq k \leq 9 \\&= \binom{9}{k} (-1)^k \frac{x^{27-3k}}{x^{2k}} = \\&= (-1)^k \binom{9}{k} x^{27-3k-2k} = (-1)^k \binom{9}{k} x^{27-5k}\end{aligned}$$

Logo, devemos determinar k tal que $T_{k+1} = (-1)^k \binom{9}{k} x^2$
Portanto, deve ser $27 - 5k = 2 \Rightarrow k = 5$

Resposta:

O coeficiente x^2 de $\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^9$ é $(-1)^5 \binom{9}{5} = -126$

Permutações e Combinações generalizadas

Permutações e Combinações generalizadas...

- Até agora estudamos o arranjo de objetos em situações em que
 - 1 todos os objetos eram distintos, e
 - 2 nenhum objeto poderia ser utilizado mais de uma vez.
- Nesta seção vamos relaxar estas restrições, encontrando formas de calcular r -permutações e r -combinações quando objetos puderem ser repetidos e/ou reutilizados.

Permutações com repetição

Permutação com repetição:

➡ Definição

Entre n objetos dados tem-se n_1 elementos iguais a a_1 , n_2 elementos iguais a a_2 , ... , n_r elementos iguais a a_r , sendo $a_1, a_2, \dots, a_r$ diferentes e $n = n_1 + n_2 + \dots + n_r$.

Uma permutação com repetição destes n objetos é uma ordenação desses elementos onde não são consideradas as permutações entre os elementos iguais.

➡ Ilustração

Exemplo 2: $a_1 = 1$, $n_1 = 3$, $a_2 = 3$, $n_2 = 2$, $a_3 = 9$, $n_3 = 1$ ($r = 3$)
 $n = n_1 + n_2 + n_3 = 3 + 2 + 1 = 6$,

permutações com repetição diferentes: 131139 e 311139

Permutações com repetição

Número de permutações com repetição:

⇒ Problema

Dados n objetos tais que n_1 elementos são iguais a a_1 ,
 n_2 elementos são iguais a a_2 , ..., n_r elementos são
iguais a a_r e $n = n_1 + n_2 + \dots + n_r$,
encontrar o número de permutações com repetição.

⇒ Propriedade

O número de permutações com repetição de n elementos
sendo n_1 iguais a a_1 , n_2 iguais a a_2 , ..., n_r iguais a a_r e

$n = n_1 + n_2 + \dots + n_r$, é dado por:
$$P_n^{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

Permutações com repetição

Número de permutações com repetição:

⇒ Ilustração

exemplo 2: $P_6^{3, 2, 1} = \frac{6!}{3! 2! 1!}$

⇒ Outra notação:

$$PR (n; n_1, \dots, n_r)$$

⇒ Observação: se $n = r$ e $n_1 = n_2 = \dots = n_r = 1$

$$\text{então } P_n^{n_1, \dots, n_r} = P_n^{1, \dots, 1} = P_n$$

Permutações com repetição

Exemplo 3:

Um time de futebol jogou 15 partidas em um campeonato. Venceu 7 jogos, perdeu 5 e empatou 3. De quantos modos isto pode ter acontecido?

Resolução: $n=15$, $a_1 = \text{jogo vencido}$, $n_1 = 7$
 $a_2 = \text{jogo perdido}$, $n_2 = 5$
 $a_3 = \text{jogo empatado}$, $n_3 = 3$

N: total das possíveis sequências de jogos vencidos, perdidos e empatados.

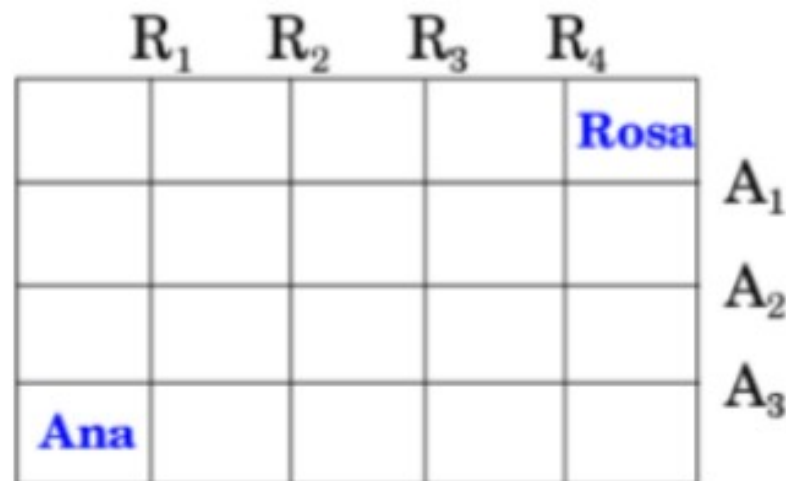
$$N = P_{15}^{7, 5, 3} = \frac{15!}{7! 5! 3!} = 360360$$

Resposta: O número de modos em que o time venceu, perdeu e empatou é **$N = 360360$**

Permutações com repetição

Exemplo 4:

Ana e Rosa moram em vértices opostos de um retângulo. Ana precisa atravessar 3 avenidas e 4 ruas para chegar à casa de Rosa. Quantos caminhos diferentes unem as casas de Ana e de Rosa?



Permutações com repetição

Exemplo 4 (continuação):

Observação:

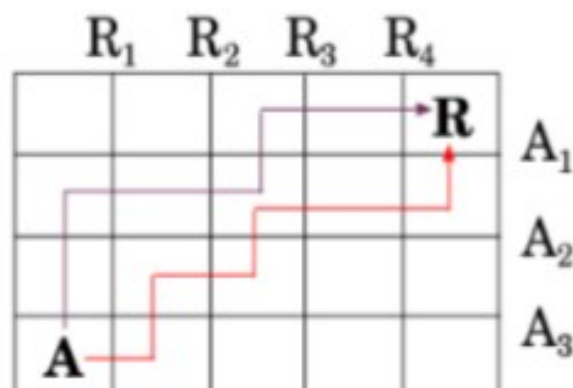
Cada caminho, a partir da casa de Ana até a de Rosa, pode ser representado por uma sequência de 0 e de 1 com o seguinte significado:

0 : atravessa 1 rua (R_1, R_2, R_3 ou R_4)

1 : atravessa 1 avenida (A_1, A_2 ou A_3)

Ilustração:

0 1 0 1 0 0 1
1 1 0 0 1 0 0



Permutações com repetição

Exemplo 4 (continuação):

Reformulação do problema:

Quantas sequências diferentes podem ser formados com quatro 0 e três 1 ?

Resolução:

Cada sequência corresponde a uma permutação com repetição.

$$n_1 = 4 \ (a_1 = 0), \ n_2 = 3 \ (a_2 = 1), \ n = 7$$

Resposta (problema reformulado):

O número de sequências diferentes é $P_7^{4,3} = \frac{7!}{4!3!} = 35$

Resposta do problema:

As casas de Ana e Rosa estão unidas por **35** caminhos diferentes.

Permutações ... arranjos com repetição

Arranjo com repetição:

➡ Definição

Dados n objetos distintos $a_1, a_2, \dots, a_n$, um **arranjo com repetição** de n elementos tomados r a r é uma ordenação de r elementos escolhidos entre $a_1, a_2, \dots, a_n$, que podem ser repetidos.

(não são consideradas permutações entre elementos iguais)

➡ Ilustração

- 357, 989, 998 são **arranjos com repetição** de 5 elementos, 3, 5, 7, 8 e 9 tomados 3 a 3.
- 35789359 é um **arranjo com repetição** de 5 elementos, 3, 5, 7, 8 e 9 tomados 8 a 8.

➡ Observação: Pode ser $r \leq n$ ou $r > n$.

Permutações ... arranjos com repetição

Número de arranjos com repetição:

⇒ Problema:

{ Dados n elementos distintos $a_1, a_2, \dots, a_n$,
encontrar o número de arranjos com repetição
de n elementos tomados r a r

⇒ Propriedade:

O número de arranjos com repetição de n elementos distintos tomados r a r , denominado AR_n^r , é dado por:

$$AR_n^r = n^r$$

⇒ Observação:

$$AR_n^r = \underbrace{|A \times \dots \times A|}_r \quad \text{onde } A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

Permutações ... arranjos com repetição

Exemplo 4:

As placas dos automóveis são formadas por três letras seguidas de quatro dígitos. Quantas placas podem ser formadas?

Resolução:

As letras do alfabeto são 26.



número de letras = 26

número de letras numa placa = 3

número de dígitos = 10

número de dígitos numa placa = 4

Permutações ... arranjos com repetição

Exemplo 4 (continuação):

Característica:



- Sequências ordenadas de 3 letras e 4 números que podem ser repetidos.

Número de possibilidades:

letras

números

$$\text{AR}_{26}^3 \times_{\text{P.M.}} \text{AR}_{10}^4 = 26^3 \times 10^4 = 17576 \times 10^4$$

Resposta:

Tem-se **175.760.000** placas diferentes com 3 letras e 4 números.

Permutações ... arranjos com repetição

Exemplo 5:

Quantos números naturais de 3 algarismos, na base 10, existem?

Resolução:

dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

~~0~~ os dígitos podem ser iguais

Possibilidades:

$$\underbrace{\frac{\cancel{0}}{9}} \times \underbrace{\frac{\quad}{10} \frac{\quad}{10}}_{AR_{10}^2} = 9 \times 10^2 = 900$$

Resposta:

Tem-se **900** números naturais de 3 algarismos.

Permutações ... arranjos com repetição

Exemplo 6:

Quantos números naturais ímpares, m , existem entre 1000 e 9999 ($1000 < m < 9999$)?

Resolução:

- dígitos ímpares: 1, 3, 5, 7, 9
- dígitos na posição p_1 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- dígitos na posição p_4 : 1, 3, 5, 7, 9 (excluimos 9999)
- dígitos nas posições p_2 e p_3 : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- $U = \{ p \in \mathbb{N} \mid p \text{ ímpar}, 1001 \leq p \leq 9999 \}$, $B = \{ 9999 \}$

Possibilidades: $|U - B|_{P.A.} = |U| - |B| = 9 \times 10^2 \times 5 - 1$

Resposta:

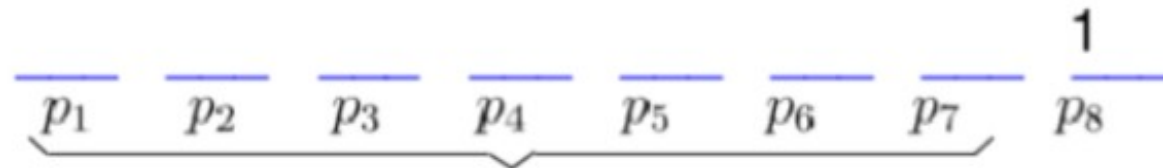
Existem **4499** números ímpares entre 1000 e 9999

Combinações com repetição

Exemplo 2: (Modelo matemático)

Queremos determinar o número de sequências binárias finalizadas em **1** que podem ser formadas com **cinco** 0's e **três** 1's, que denominamos N.

- Ilustração



- ⇒ Reformulação do problema

De quantos modos podemos colocar **dois** 1's e **cinco** 0's em **7** posições?

Resposta: $N = C(7, 2) = C(7, 5) = 21$

- ⇒ Observação: $7 = 3 + 5 - 1$ $2 = 3 - 1$

↑ ↑ ↓
número de 1's número de 0's fixado 1

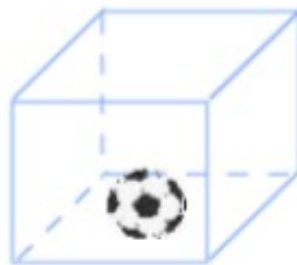
Combinações com repetição

Exemplo 3:

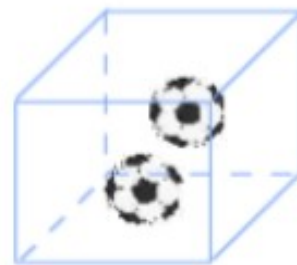
De quantos modos podemos colocar 5 bolas de igual cor em 3 caixas numeradas?

Resolução:

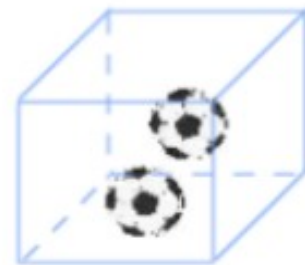
- Ilustração 1



1



2



3

Representação matemática



← significa →

0



← significa →

1

possibilidade

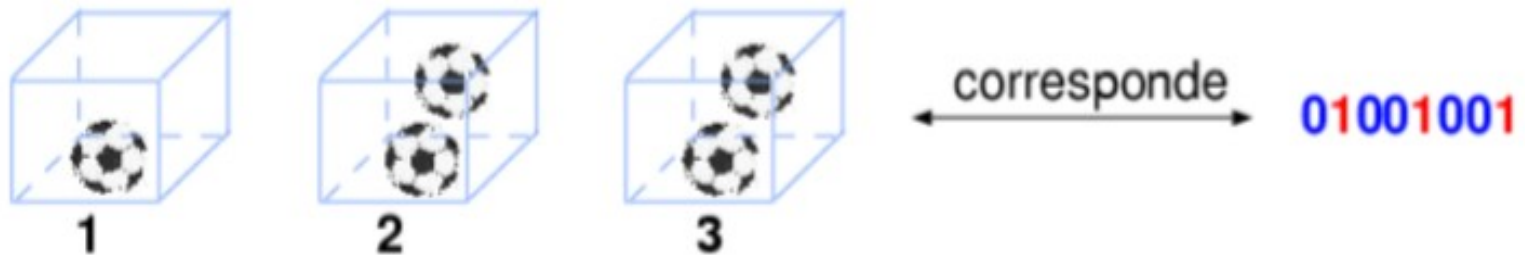
← significa →

seqüência de binários

Combinações com repetição

Exemplo 3 (continuação):

• Ilustração 1



Uma possibilidade do problema está associada a uma sequência de 3 + 5 binários, finalizada em 1 com o seguinte significado:

Número de 0's à esquerda do primeiro 1: número de bolas na caixa 1

Número de 0's entre o primeiro 1 e o segundo 1: número de bolas na caixa 2

Número de 0's entre o segundo e o último 1: número de bolas na última caixa

• Ilustração 2



Combinações com repetição

Exemplo 3 (modelo matemático):

⇒ Reformulação 1

Quantas seqüências podemos formar com **cinco** 0's (bolas) e **três** 1's (caixas) que finalizem em 1?

⇒ Reformulação 2

Quantas seqüências podemos formar com **cinco** 0's e **dois** 1's?

Resposta dos problemas reformulados:

O número de seqüências é $C(7, 2) = 21$

Resposta do problema:

Podemos colocar 5 bolas de igual cor em 3 caixas numeradas de **21** modos diferentes.

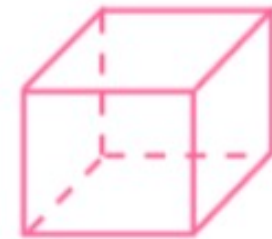
Combinações com repetição

Exemplo 4:

De quantos modos podemos selecionar 5 caixas escolhendo entre caixas de 3 cores diferentes?

Resolução:

- Ilustração



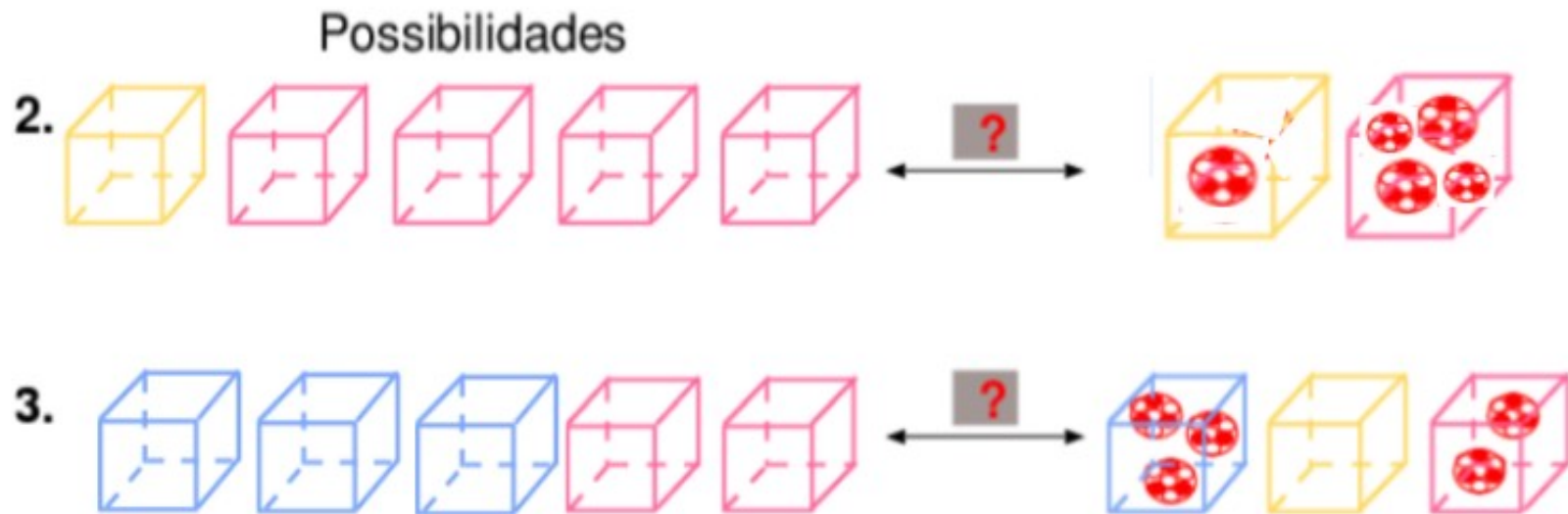
Possibilidades

1.



Combinações com repetição

Exemplo 4 (continuação):



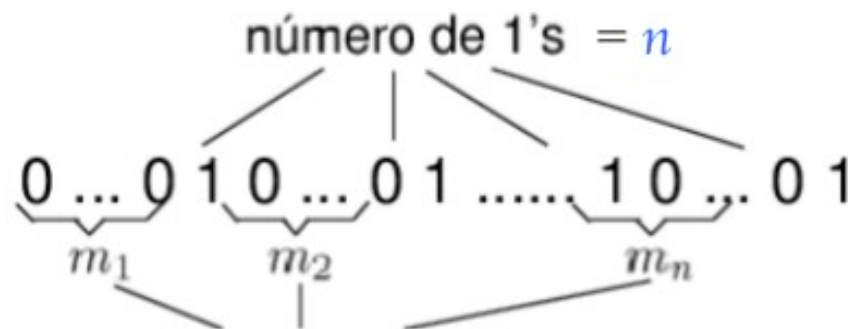
⇒ Conclusão

O problema tem a **mesma** resolução que o exemplo 3.
(Os problemas dos exemplos **3** e **4** são equivalentes)

Combinações com repetição

➡ Atenção

Cada **combinação com repetição** de n objetos diferentes $a_1, a_2, \dots, a_n$, selecionados **r** a **r** , repetidos ou não, está associado a uma sequência de $n + r$ binários finalizada em **1**, onde o número 0 aparece **r** vezes e o número **1** aparece n vezes.



$m_i :=$ número de 0's = números de repetições de 0's, $i=1, \dots, n$

$m_1 + m_2 + \dots + m_n = r$, $0 \leq m_i \leq r$, $i=1, \dots, n$

➡ **Observação:** $r \leq n$ ou $r > n$

Combinações com repetição

Número de combinações com repetição:

⇒ Problema

{ Dados n objetos diferentes $a_1, a_2, \dots, a_n$
encontrar o número de combinações com repetição
de n objetos tomados r a r .

⇒ Modelo matemático do problema

Encontrar o número de seqüências de $n + r$ binários finalizadas em 1 onde o 0 está repetido r vezes e o 1 está repetido n vezes.

Combinações com repetição

⇒ Propriedade

O **número** de combinações com repetição de **n** objetos tomados **r** a **r** , denominado **CR_n^r** , é dado por

$$CR_n^r = C(n + r - 1, r) = C(n + r - 1, n - 1)$$

⇒ Ilustração:

Exemplo 3:

$$n = 3, r = 5$$

$$CR_3^5 = C(3 + 5 - 1, 5) = C(7, 2) = 21$$

Combinações com repetição

Exemplo 6:

Se jogarmos 10 moedas iguais, quantos resultados diferentes de cara e coroa podem ser obtidos?

Resolução:

elementos distintos: $\underbrace{\text{cara}}_{a_1}, \underbrace{\text{coroa}}_{a_2}$
 $n = 2, r = 10$

Resposta:

O número de resultados diferentes que podem ser obtidos é $CR_2^{10} = C(10 + 2 - 1, 10) = C(11, 10) = 11$

Combinações com repetição

Exemplo 7:

Quantas são as soluções inteiras não negativas da equação
 $x + y + z + w = 9$?

Resolução: elementos diferentes:

4 objetos distintos a_1, a_2, a_3, a_4 associados às variáveis
 x, y, z, w respectivamente

- Ilustração: 1 solução (1 possibilidade)

$$x = 3, y = 4, z = 0, w = 2 \longleftrightarrow \underbrace{a_1 \ a_1 \ a_1 \ a_2 \ a_2 \ a_2 \ a_2 \ a_4 \ a_4}_{9}$$

Interpretação da solução:

$x = 3$	:	3	unidades do elemento a_1
$y = 4$	:	4	unidades do elemento a_2
$z = 0$	:	0	unidades do elemento a_3
$w = 2$	:	2	unidades do elemento a_4

$n = 4, r = 9$

Resposta: O número de soluções inteiras não negativas da equação
dada $CR_4^9 = C(9 + 4 - 1, 9) = \frac{12!}{9! 3!} = 220$

Combinações com repetição

Exemplo 8:

Encontrar o número de soluções inteiras não negativas da equação $x_1 + x_2 + x_3 = 10$, onde $x_2 > 3$.

Resolução: $\mathbb{Z}_+ := \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 0\}$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10 \quad \text{é equivalente a} \quad x_1 + \underbrace{(x_2 - 4)}_{y_2} + x_3 = 10 - 4$$

Problema original

$$\begin{aligned} \text{encontrar } x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+ \\ x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_2 > 3 \end{aligned}$$

(a)

Problema reformulado

$$\begin{aligned} \text{encontrar } x_1, y_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+ \\ x_1 + y_2 + x_3 = 6 \end{aligned}$$

(b)

• Ilustração:

$$\underbrace{x_1 = 2, x_2 = 4, x_3 = 4}_{\text{é uma solução de (a)}} \xrightleftharpoons[(x_2 = y_2 + 4)]{(y_2 = x_2 - 4)} \underbrace{x_1 = 2, y_2 = 0, x_3 = 4}_{\text{é uma solução de (b)}}$$

Combinações com repetição

Exemplo 8 (continuação):

= Resolução do problema reformulado

$$x_1 + y_2 + x_3 = 6, \quad x_1, y_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+$$

elementos diferentes: 3 (associados a x_1, x_2, x_3)

$$n = 3, \quad r = 6$$

Resposta do problema reformulado

O número de soluções inteiras não negativas da equação $x_1 + y_2 + x_3 = 6$ é:

$$CR_3^6 = C(3 + 6 - 1, 6) = \frac{8!}{6! 2!} = 28$$

Resposta do problema

O número de soluções inteiras não negativas da equação $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ com $x_3 > 3$ $CR_3^6 = 28$

Combinações com repetição

Exemplo 9:

Quantas são as soluções inteiras não negativas de $x + y \leq 5$?

Resolução:

Tente resolver o problema observando que:

$x, y \in \mathbb{Z}_+$ é uma solução se verifica:

$x + y = 5$ ou $x + y = 4$ ou $x + y = 3$ ou

$x + y = 2$ ou $x + y = 1$ ou $x + y = 0$

Permutações e Combinações sumário

Nº arranjos de r elementos; conjunto de n	Ordem dos elementos não importa	Ordem dos elementos importa
Elementos não podem se repetir	r -combinação: $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$	r -permutação: $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$
Elementos podem se repetir	r -combinação com repetição: $C(n + r - 1, r)$	r -permutação com repetição: n^r

Referências bibliográficas:

- Judith L. GERSTING, *Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta*.
- Kenneth H. ROSEN, *Discrete mathematics and its applications*.

... Relações / Teoria dos Grafos → ...